CANFD 通讯协议文档

一、说明

本文件为 CANFD 通讯协议命令文档，用于描述各类控制与参数配置命令的功能、数据长度、写入说明以及返回数据说明。

二、物理层约束

2.1 CAN-FD 接口与物理层约定

- 通信接口：CAN-FD
- 标识符类型：**扩展标识符（29bit）**
- 帧类型：**数据帧**
- 禁用：
  - 标准标识符（11bit）
  - 远程帧（Remote Frame）

2.1.1 位速率配置（默认）

阶段	速率	采样点
仲裁阶段	1 Mbps	80%
数据阶段	5 Mbps	80%

2.2 扩展标识符（29bit）定义

CAN-FD 扩展标识符采用字段化设计，各比特定义如下（Bit0 为最低位）：

位描述	预留	设备 ID	预留	消息 ID
范围	*Bit28~Bit19*	*Bit18~Bit12*	*Bit11~Bit10*	*Bit9~Bit0*
长度	*10Bit*	*7Bit*	*2Bit*	*10Bit*

2.2.1 位定义说明

位端	名称	位宽	说明
Bit9~Bit0	消息 ID	10	

Bit11~Bit10	预留		
Bit18~Bit12	设备 ID	7	范围 1~127
Bit28~Bit19	预留		

2.3 Device ID 约定

- 每个设备在同一 CAN-FD 总线上必须具有唯一的 Device ID
- Device ID 支持范围：0x00 ~ 0x7F
- 约定：
    - 0x00：广播地址
    - 0x01：默认地址

三、消息 ID 定义

消息 ID	项目	长度（Byte）	写入说明	返回长度(Byte)	返回说明	注释
0x001	使能/失能	1	0x00:停机 0x01:失能	1	0x00:设置失败 0x01:设置成功	该消息控制驱动部分上电,紧急停机时使用该命令。
0x002	模式设置	1	0x00:位置模式 0x01:速度模式 0x02:力矩模式 0x06:轮廓位置模式（暂不支持）	1	0x00:设置失败 0x01:设置成功	
0x004	启动	1	0x00:启动 0x01:停止	1	0x00:设置失败 0x01:设置成功 0x02:软件零点生效	启动前必须先使能。启动状态下设置的软件零点，在收到停止指令后才会生效。
0x006	零点	0	/	1	0x00:设置失败 0x01:设置成功	
0x007	恢复零点	0	/	1	0x00:设置失败 0x01:设置成功	将软件零点恢复至出厂值
0x00A	保存控制参数	0	/	1	0x00:设置失败 0x01:设置成功	将控制参数存储至FLASH，只能在停机状态下进行。

0x00B	保存限制参数	0	/	1	0x00:设置失败 0x01:设置成功	将限制参数存储至FLASH，只能在停机状态下进行。
0x00F	错误	0/1		1	0x00:无故障 0x01:过压 0x02:过流 0x03:电机过温 0x04:电路板过温 0x05:欠压	该命令当有故障发生时，主动上传。使用该命令写 0 时，清除故障码
0x011	设备 ID	0	读取当前设备 ID	4	当前设备 ID（32bit 无符号整型数据）	
		2	要设置的设备 ID（16bit 无符号整型数据）	/	/	/
0x012	保存软件零点	0	将当前软件零点保存至 FLASH	1	0x00:设置失败 0x01:设置成功	只能在停机状态下生效
0x131	位置目标设置	4	32 位浮点型（单位：°）	0	/	
0x133	速度目标设置	4	32 位浮点型（单位：rpm）	0	/	
0x134	转矩目标设置	4	32 位浮点型（单位：Nm）	0	/	
0x141	限定速度 1	4	32 位浮点型（单位：rpm）	0	/	
0x142	限定加速度 1	4	32 位浮点型（单位：rpm/s）	0	/	
0x151	力矩斜率	0	/	4	32 位浮点型（单位：Nm/s）	
0x210	读取电阻	0	/	4	32 位浮点型（单位：Ω）	
0x211	读取电感	0	/	4	32 位浮点型（单位：H）	
0x212	读取峰值转速	0	/	4	32 位浮点型（单位：rpm）	
0x213	读取峰值扭矩	0	/	4	32 位浮点型（单位：Nm）	
0x214	读取额定转速	0	/	4	32 位浮点型（单位：rpm）	
0x215	读取额定扭矩	0	/	4	32 位浮点型（单位：Nm）	
0x216	读取额定电流	0	/	4	32 位浮点型（单位：A）	

0x217	读取额定电压	0	/	4	32 位浮点型（单位：V）	
0x21F	读取电机固有参数	0	/	11*4	电阻、电感、峰值转速、峰值转矩、额定转速、额定转矩、额定电流、额定电压、转动惯量、峰值电流、减速比	
0x221	设置位置环 Kp	4	32 位浮点型	0	/	/
0x222	设置位置环 Ki	4	32 位浮点型	0	/	/
0x223	设置位置环 Kd	4	32 位浮点型	0	/	/
0x224	设置转速环 Kp	4	32 位浮点型	0	/	/
0x225	设置转速环 Ki	4	32 位浮点型	0	/	/
0x226	设置转速环 Kd	4	32 位浮点型	0	/	/
0x227	设置电流环 Kp	4	32 位浮点型	0	/	/
0x228	设置电流环 Ki	4	32 位浮点型	0	/	/
0x229	设置电流环 Kd	4	32 位浮点型	0	/	/
0x22A	设置位置环带宽	4	32 位浮点型	0	/	/
0x22B	设置转速环带宽	4	32 位浮点型	0	/	/
0x22C	设置电流环带宽	4	32 位浮点型	0	/	/
0x22F	读取控制参数	0	/	12*4	位置环 Kp、位置环 Ki、位置环 Kd、转速环 Kp、转速环 Ki、转速环 Kd、电流环 Kp、电流环 Ki、电流环 Kd、位置环带宽、转速环带宽、电流环带宽	
0x240	位置上限	4	32 位浮点型（单位：°）	0	/	

0x241	位置下限	4	32 位浮点型（单位：°）	0	/	
0x242	速度限幅	4	32 位浮点型（单位：rpm）	0	/	
0x243	扭矩限幅	4	32 位浮点型（单位：Nm）	0	/	
0x244	电流限幅	4	32 位浮点型（单位：A）	0	/	
0x24F	读取限制参数	0	/	5*4	位置上限、位置下限、速度限幅、扭矩限幅、电流限幅	
0x251	恢复默认参数	0	/	0	/	将所有参数恢复至出厂设置，只能在停机状态下进行
0x31F	监测	0	/	9*4	目标位置、实际位置、目标转速、实际转速、目标转矩、实际转矩、电机温度、电路板温度、母线电压	

四、控制示例

1. 先发送 消息 ID“0x0001”，对设备进行使能。
2. 发送 消息 ID “0x0002”，切换至期望的运行模式。
3. 发送 消息 ID “0x0004”，开始运行。
4. 发送 消息 ID “0x0131”或 “0x0133”或 “0x0134”进行目标值设置。